Programarea Calculatoarelor

Capitolul 1. Noțiuni fundamentale utile în programarea calculatoarelor

Localizarea cursului

Studiul calculatoarelor poate începe căutând răspuns la câteva întrebări:
- Cum sunt utilizate sistemele de calcul (SC)?
- Cum sunt implementate SC?
- Ce pot face SC şi cât de bine?

Răspunsul găsit poate fi apoi aplicat în domenii diverse, fie ca fundament pentru dezvoltarea acestora, fie ca element care rezolvă o problemă într-un domeniu din viața de zi cu zi: ştiință, inginerie, producție, comerț, medicină, etc.

O abordare firească începe cu studiul modului în care lucrează un calculator (*hardware/software*) pe diferite niveluri. Implementarea este rezultatul unui proces de proiectare care implică o descriere succesivă şi de detaliu a sistemului – întregul proces de scriere a unui program vs. scrierea unui program în limbaj de nivel scăzut. Pentru a înțelege fenomenele asociate acestor procese este necesar studiul unor modele teoretice (spre exemplu maşina Turing) - care în particular precizează ce nu poate face un calculator. Tot în acest sens se mai investighează eficiența în utilizarea resurselor (timp, spațiu), performanța (rezultate, întârzieri), siguranța, securitatea, gradul de încredere, disponibilitatea.

1.1. Comunicarea

Limbaje de programare

După modul de abordare a rezolvării problemelor cu calculatorul limbajele pot fi:
- procedurale - atunci când rezolvarea problemei urmează anumite etape şi utilizează structuri fundamentale (Pascal, C, etc.)
- neprocedurale - ele se bazează pe reguli şi sunt mai apropiate de limbajul şi modul de raționare natural (limbajele pentru inteligență artificială: Prolog, Lisp).

În funcție de paradigma asociată, limbajele de programare pot fi:
- orientate pe obiecte (C++, Java)
- pentru aplicații Web (PHP, Pearl)
- pentru aplicații distribuite sau mobile
- pentru aplicații de conducere a roboților şi maşinilor unelte.

Limbajele de programare sunt utilizate ca suport pentru a comunica şi rezolva o problemă cu ajutorul calculatorului. Etapele de bază care trebuie urmate pentru rezolvarea unei probleme pe calculator sunt:
- analiza problemei - se stabileşte exact **ce** subprobleme trebuie să rezolve programul;

- programarea - reprezentarea problemelor într-un mod adecvat pentru rezolvarea asistată de calculator;
- implementarea - scrierea programului care rezolvă problema într-un anumit limbaj de programare.

Un concept important în programare îl reprezintă **algoritmul.** În jurul său s-a dezvoltat o ştiinţă a algoritmilor folosită în domenii diverse: matematică, inginerie, psihologie, management, lingvistică, etc.
Definiţii ale algoritmului:

> **Ansamblu de etape prin care se defineşte modul în care poate fi dusă la îndeplinire o anumită sarcină.**
> **Un set ordonat de paşi executabili, descrişi fără echivoc, care definesc un proces finit.**

Exemplu: Algoritmul lui Euclid

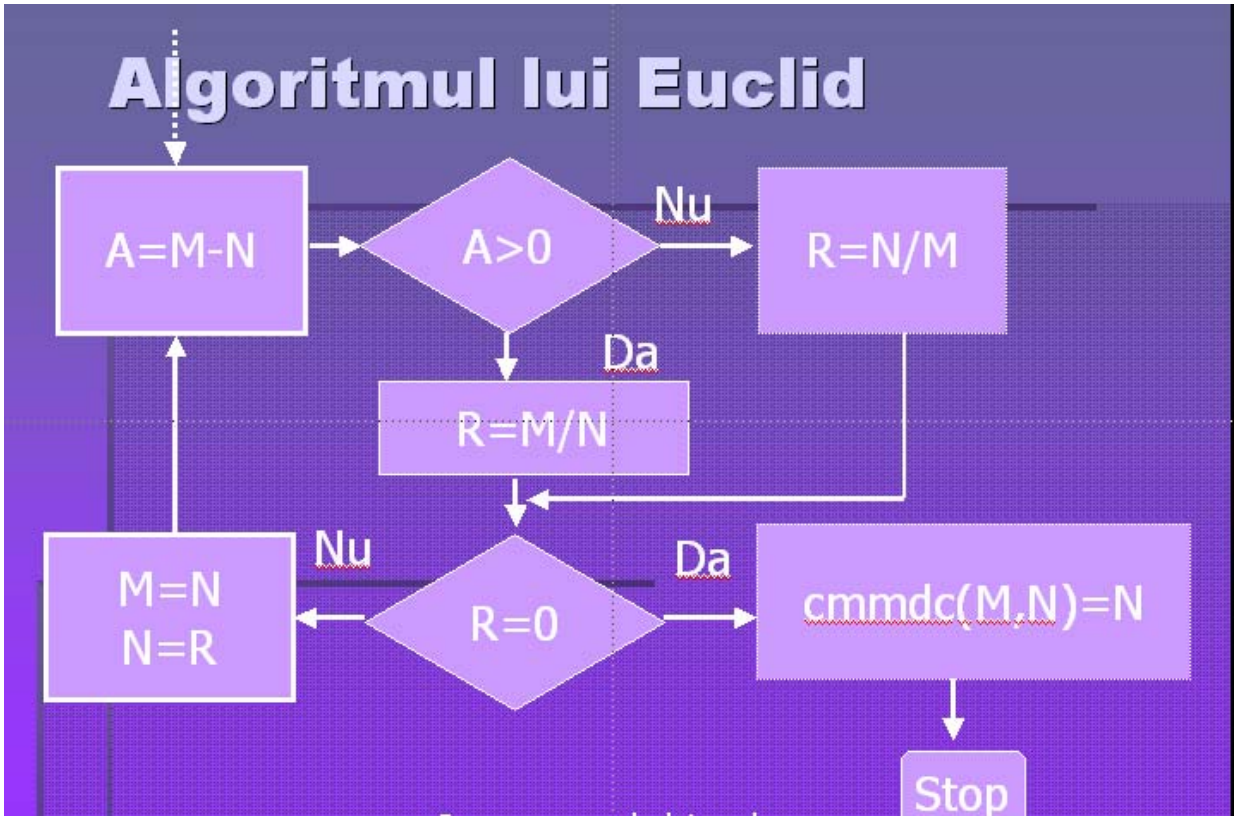


Fig. 1. Algoritmul lui Euclid

Algoritmii au câteva caracteristici specifice, şi anume: primesc şi transmit informaţie, rezolvă o problemă, sunt reprezentaţi în formă conceptuală (trebuie să fie reprezentaţi într-o formă în care pot să fie comunicaţi unui calculator – prin setul de instrucţiuni având asociat o gramatică şi limbaj). Reprezentarea algoritmilor în calculator se realizează printr-un program, iar totalitatea programelor asociate uni calculator poartă numele de *software.* Algoritmii trebuie mai întâi descoperiţi, apoi reprezentaţi corespunzător, suferă un proces de analiză, intră în execuţie, sunt comunicaţi şi au asociate nişte limite.

1.2. Sisteme de numerație utilizate în lucrul cu calculatorul

Un **sistem de numerație** este constituit din ansamblul regulilor de reprezentare a numerelor folosind cifre. *Cifrele* sunt simbolurile utilizate pentru reprezentarea numerelor. Sistemul de scriere roman este un sistem nepozițional care reprezintă numerele prin compunerea cifrelor în mod repetat începând cu cele mari şi obținând valoarea numărului prin însumarea lor. Sistemele poziționale au asociată o *bază* care reprezintă numărul total de cifre utilizate. Spre deosebire de oameni care lucrează în mod normal în **baza 10** de numerație, calculatorul este construit să lucreze cu numere reprezentate în **baza 2**. Se pare că explicația utilizării bazei 10 este aceea că avem 10 degete şi primele calcule s-au făcut pe aceste "instrumente".

Informația elementară vehiculată în calculator este ***bitul*** (în l. engl. ***bi**nary digi**t*** sau *bit* = bucățică). El poate avea valoarea 0 sau 1. Aceste valori corespund fizic unor anumite nivele de tensiune, în funcție de circuitele electronice cu care este construit calculatorul. "Cuvintele" pe care le înțelege calculatorul sunt formate din 8 biți şi se numesc ***octeți*** (l. engl. *bytes*).

1 K sau 1 Kilo octet (1 Kilo byte) = 1024 bytes (2^{10})
1 M sau 1 Mega octet (1 Mega byte) = 1024 K (2^{20})
1G sau 1 Giga octet (1 Giga byte) = 1024 M (2^{30})

Calculatoarele folosesc baza de numerație 2 sau cele două derivate din aceasta: octal şi hexazecimal. Acestea reprezintă cifrele caracteristice în grupări de triade sau tetrade ($8=2^3$, $16=2^4$).

baza	sistemul	cifre/litere
2	Binar	0, 1
8	Octal	0,1,2,3,4,5,6,7
10	Zecimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
16	Hexazecimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Fig. 2. Bazele de numerație binar, octal, zecimal şi hexazecimal.

Conversia binar - zecimal

Un număr poate fi scris din baza 10 în binar descompunând prin împărțiri repetate la doi numărul zecimal şi scriindu-l după puterile lui 2.

Exemplu:
$77 = 64 + 13 = 64 + 8 + 4 + 1 = 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 0*2^7+1*2^6+0*2^5+0*2^4+1*2^3+1*2^2+0*2^1+1*2^0$
Deci, 77 se scrie în binar 0100 1101.

Conversia zecimal - binar -hexazecimal

Pentru numere mari este incomodă scrierea unui şir lung de cifre 1 şi 0. De aceea s-a trecut la utilizarea sistemului hexazecimal în care numerele sunt scrise utilizând cifre şi litere. Vezi Tabelul 1. Reprezentarea numerelor, comparativ, în zecimal, binar şi hexazecimal

Tabelul1.

Reprezentarea numerelor, comparativ, în zecimal, binar şi hexazecimal

ZECIMAL	BINAR	HEXAZECIMAL
1	00000001	01
2	00000010	02
3	00000011	03
4	00000100	04
5	00000101	05
6	00000110	06
7	00000111	07
8	00001000	08
9	00001001	09
10	00001010	0A
11	00001011	0B
12	00001100	0C
13	00001101	0D
14	00001110	0E
15	00001111	0F
16	00010000	10
17	00010001	11
…	…	…
255	11111111	FF

Operații binare

Operațiile specifice cu numere reprezentate în binar sunt:
- SAU (OR),
- SI (AND),
- SAU EXCLUSIV (XOR) şi
- deplasări la stânga şi dreapta (shift).

V. Tabelul 2.

Tabelul 2. Operații binare cu 2 operanzi.

X	Y	SAU	SI	SAU EXCLUSIV
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

O deplasare **la stânga** cu o poziție, într-un număr reprezentat în binar, este echivalentă unei **înmulțiri** cu doi. Deplasările cu mai multe poziții la stânga sunt echivalente cu înmulțiri cu 2 la puterea numărului de deplasări.

Exemplu:
0000 1011 este reprezentarea binară a numărului zecimal 11. Dacă realizăm o deplasare cu două poziții la stânga obținem numărul binar 0010 1100, adică 44 în zecimal (11×2^2).

O deplasare **la dreapta** cu o poziție, într-un număr reprezentat în binar, este echivalentă unei **împărțiri** cu doi. Deplasările cu mai multe poziții la dreapta sunt echivalente cu împărțiri cu 2 la puterea numărului de deplasări.

Exemplu:
0011 1100 este reprezentarea binară a numărului zecimal 60. Dacă realizăm o deplasare cu două poziții la dreapta obținem numărul binar 0000 1111, adică 15 în zecimal ($60 / 2^2$).

Coduri de reprezentare a datelor

Având în vedere că utilizatorii operează în sistemul zecimal, iar calculatorul lucrează în sistem binar, este necesar un sistem de conversie care să facă posibilă comunicarea facilă între utilizator şi calculator. Acest lucru se realizează prin utilizarea *codurilor numerice şi alfa numerice.*

Codurile numerice sunt codurile prin care pot fi reprezentate cele 10 cifre ale sistemului zecimal cu sau fără semnul asociat, utilizând o tetradă binară. Acestea au fost specifice calculatoarelor care prelucrau date numerice. Două tipuri de coduri numerice mai cunoscute sunt: DCB - cod zecimal codificat binar şi codurile numerice detectoare de erori prin metoda controlului de paritate sau imparitate (în transmisia datelor).

Codurile alfanumerice sunt utile pentru reprezentarea caracterelor: cifre, litere, semne de punctuație, semne speciale. Coduri alfanumerice sunt:

- ASCII extins, ASCII - American Standard Code for Information Interchange.
- Unicode – foloseşte modele pe 16 biți pentru reprezentarea fiecărui simbol (65 536 şabloane diferite)
- ISO – pe 32 de biți (17×10^6 simboluri).

Codul ASCII extins poate reprezenta 256 caractere. Spre exemplu literele mari sunt cuprinse între 65 (Alt 65 pe tastatura calculatorului va determina afişarea literei A) şi 90 (codul pentru litera Z). Literele mici au codurile cuprinse între 95 şi 122. Cifrele de la 0 la 9 au codurile între 48 şi 57. Dintre semne speciale, de exemplu, & are codul 38.

1.3. Structura şi funcționarea unui calculator

Hardware

Termenul *hardware* desemnează componentele mecanice şi electronice ale unui calculator (inclusiv echipamentele periferice).

Structura hardware (v. Fig. 3) a unui calculator conține:

- microprocesorul – dispozitiv de comandă;
- memoria (internă şi externă);
- echipamente periferice (PI – periferice de intrare, PE – periferice de ieşire).

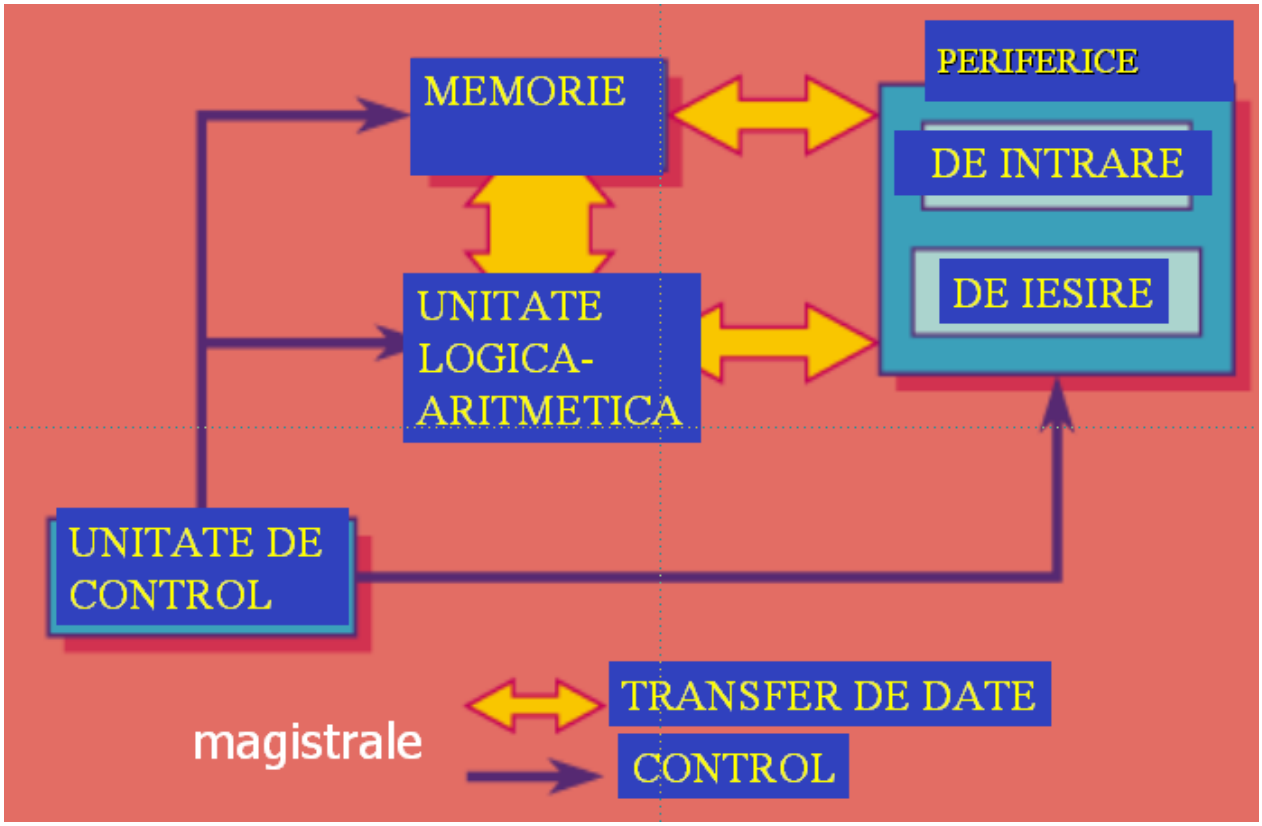


Fig. 3. Componentele hardware ale unui calculator

Componente de bază ale structurii *hardware* sunt **porțile logice** – dispozitive care produc rezultatul unei operații logice (and, or, etc.). Câteva exemple în acest sens pot fi văzute în Fig. 4.

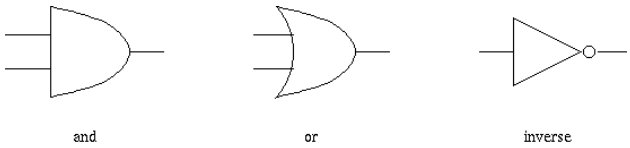


Fig. 4. Porți logice

Combinațiile de porți logice constituie **circuitele basculante bistabile** (cbb)**,** *flip-flop* – circuite care au la ieşire una din cele două valori fizice posibile (0 sau 1). Ieşirea rămâne stabilă până când un impuls de la alt circuit are ca efect comutarea lui la cealaltă valoare. La nivel informațional acestea stochează un bit (Fig. 5).

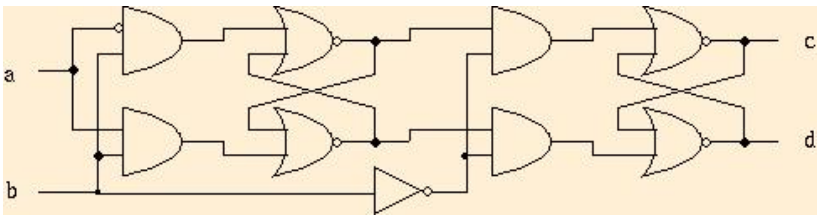


Fig. 5. Circuit basculant bistabil

Pentru a realiza constructiv structura hardware se folosesc combinații de chipuri electronice care conțin milioane de cbb.

Cbb fiind electronice pot fi acționate mai rapid decât cele pe suport magnetic sau optic. De aceea sunt folosite pentru construcția componentelor interne ale calculatorului. Cele pe suport magnetic sau care folosesc laser sunt folosite pentru componente externe deoarece chiar dacă sunt mai lente au avantajul că păstrează informația şi după oprirea sursei de curent.

1.3.1. Microprocesorul

Microprocesorul este "creierul" calculatorului. Acesta controlează şi comandă toate operațiile din calculator: extrage din memoria internă a calculatorului rând pe rând instrucțiunile programelor, le decodifică şi transmite comenzi pentru executarea lor. Microprocesorul are două componente principale:

- unitatea de comandă (UC) şi
- unitatea aritmetică şi logică (UAL).

Unitatea de comandă controlează funcționarea tuturor componentelor calculatorului. Unitatea aritmetică şi logică realizează operațiile aritmetice şi deciziile logice. Parametrii care caracterizează unitatea de comandă sunt: numărul de instrucțiuni, lungimea unei instrucțiuni şi viteza de execuție.

Pentru stocarea temporară a datelor cu care lucrează UC are registre (regiştri) – necesare pentru realizarea imediată a unor operații. În conexiune cu stocarea există - în afara microprocesorului - memoria internă pentru stocarea datelor necesare pe termen scurt şi memoria externă pentru stocarea datelor pe termen lung.

Un exemplu de structură internă a unui microprocesor apare în Fig. 6.

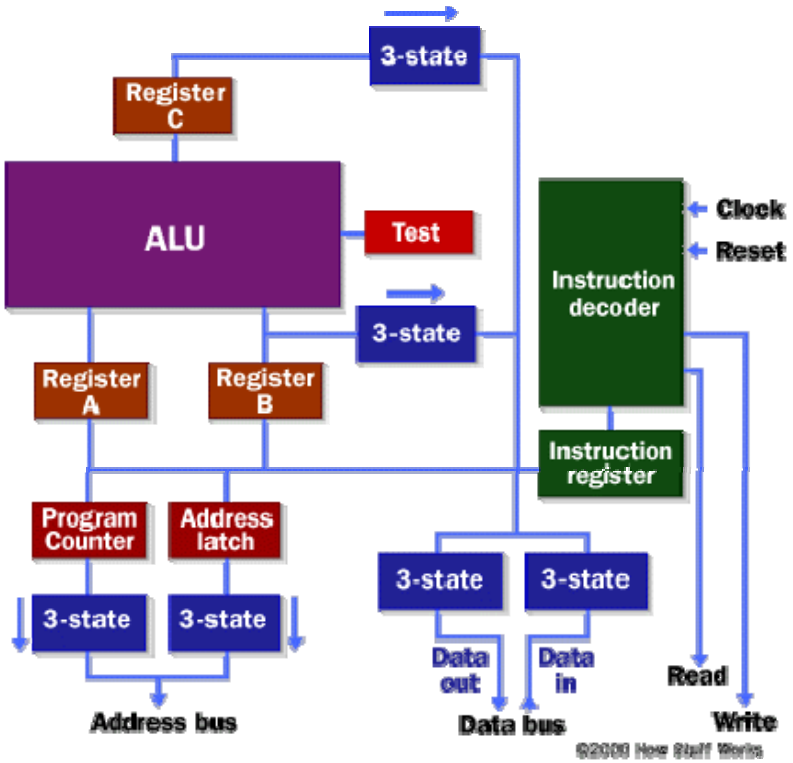


Fig. 6. Structura internă a unui microprocesor

Instrucțiunile la nivelul UC şi UAL (scriere, citire, operații logice) sunt instrucțiuni în cod-maşină. Un program este o secvență de astfel de instrucțiuni stocate în memoria internă. Instrucțiunile în cod maşină şi sistemul de codificare constituie **limbajul maşină** care defineşte modul în care comunicăm calculatorului algoritmii pe care va trebui să îi execute. Limbajul pe care îl acceptă microprocesorul se numeşte **limbaj de asamblare.**

O instrucțiune cod-maşină are două câmpuri: unul care conține codul operației care va fi efectuată (ex. shft, or, and,etc.) şi câmpul-operand care conține valoarea unui operand sau adresa valorii acestuia.

În vederea obținerii rezultatelor execuției unui program la nivelul microprocesorului are loc o secvență de acțiuni care poartă numele de ciclu-maşină. Ciclul-maşină constă în următoarele acțiuni:

- Extragere – UC solicită memoriei principale să furnizeze următoarea instrucțiune care va fi executată; UC are adresa de memorie a instrucțiunii care va fi executată în registrul contorului programului.

- UC plasează instrucțiunea din memorie în registrul de instrucțiuni şi incrementează registrul contorului programului pentru a pregăti adresa următoarei instrucțiuni.
- Decodificare – analiza câmpului cod- operație şi operand.
- Execuție – realizarea acțiunilor conform instrucțiunii decodificate
- Reluarea ciclului.

1.3.2. Memoria internă

Memoria internă cuprinde spațiul de memorare la care are acces procesorul, fără să includă utilizarea canalelor de intrare-ieşire ale calculatorului. Programele împreună cu datele şi rezultatele prelucrărilor sunt înregistrate în memoria internă sub formă de şiruri de cifre binare. Parametrii memoriei interne sunt: capacitatea memoriei şi timpul de acces.

Memoria internă conține cuvinte organizate în octeți, fiecare având asociată o adresă prin care locul său este determinat în mod unic.
x x x x x x x x→ bitul cel mai puțin semnificativ
^
Bitul cel mai semnificativ

Tipuri de memorie internă

- **RAM - Random Access Memory**

În această memorie se încarcă temporar programele şi datele curente care se prelucrează pe calculator. Memoria de tip RAM poate fi scrisă sau citită. Conținutul său este volatil (se pierde în urma deconectării calculatorului de la rețea).

Modulele SIMM (*Single In-line Memory Module*) sunt plăci cu circuite imprimate având lipite pe ele cipuri de memorie; magistrala (*busul*) este de 32 biți. Pe un SIMM poate fi montat un număr variabil de cipuri, pe o singură față a plăcii sau pe amândouă. Pe una din laturile sale, modulul SIMM are un rând de contacte cositorite sau aurite. Modulele SIMM sunt montate în socluri speciale, prevăzute cu mecanisme de blocare care fixează modulul în soclu. Modulele DIMM (*Dual In-line MM*) au *bus* de 64 biți.

Exemple de memorii RAM:
- EDO (Extended Data Out Dynamic RAM)
- SDRAM (Synchronous Dynamic RAM).

SDRAM sunt mai rapide şi au o capacitate mai mare de stocare.

Un exemplu de placă de bază şi sloturile de memorie RAM este prezentat în Fig. 7.

DDR - *Double data rate*
DDR2 - *Double data rate 2*
(v. Fig. 8)

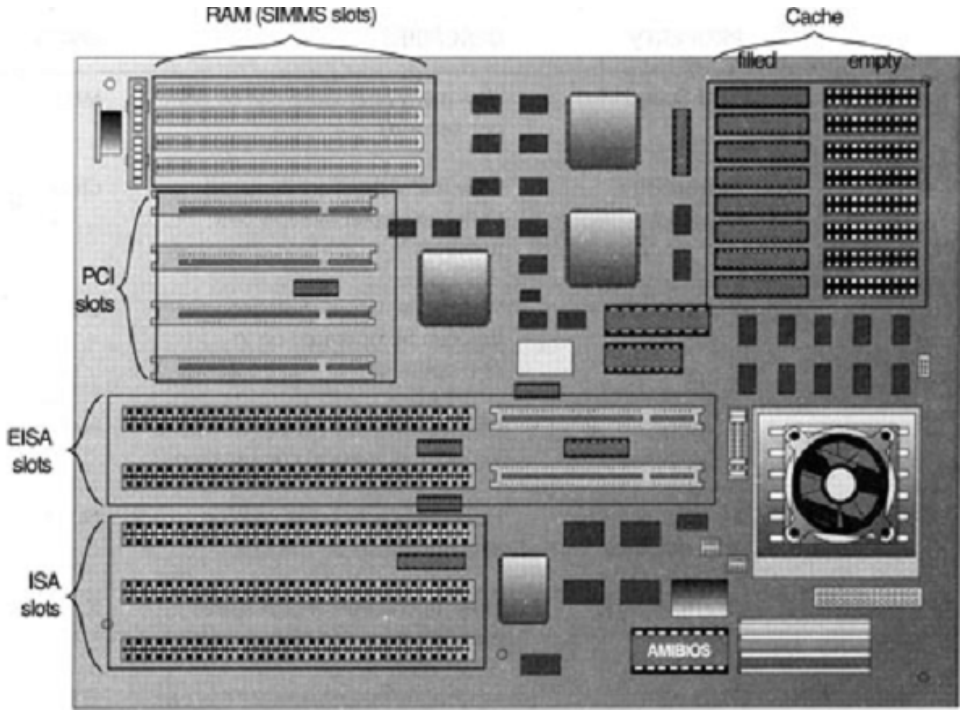


Fig. 7. Placa de bază pentru un calculator Pentium

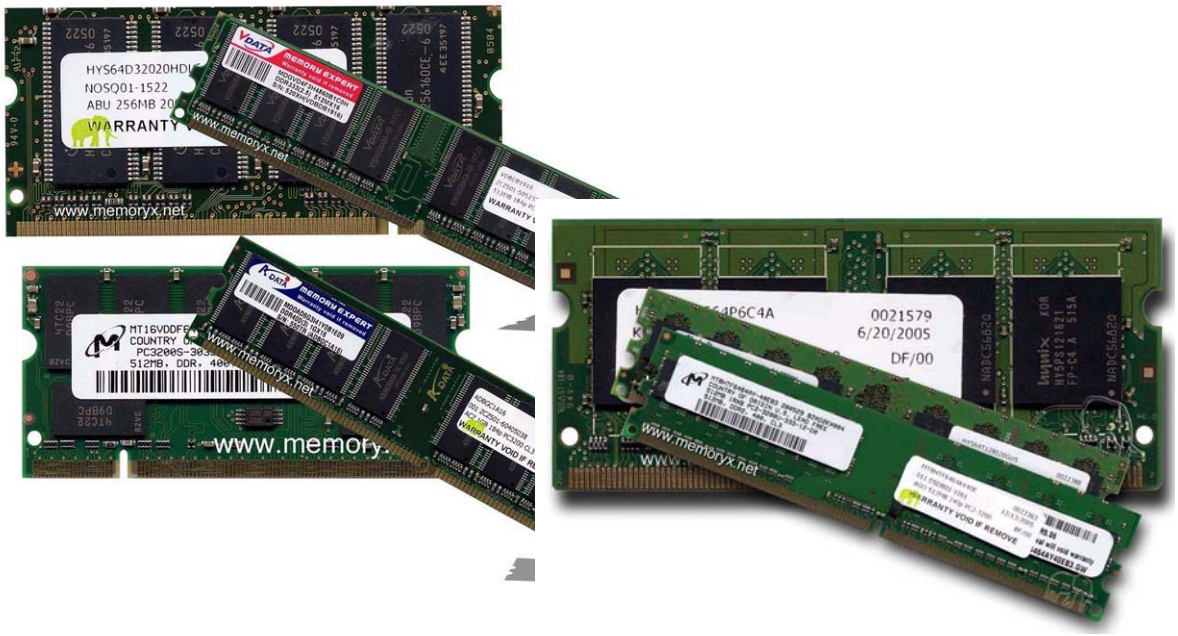


Fig. 8. Exemplu de memorii DDR şi DDR2 cu 184, respectiv 240 pini

Majoritatea adaptoarelor de tip VGA sau SVGA (în legătură cu *card*-ul video) au încorporată o memorie RAM suplimentară necesară manipulării informației afişate curent pe ecran şi creşterii vitezei de reîmprospătare a ecranului: VRAM (Video RAM) – mai rapidă decât memoria principală a calculatorului.

Alte tipuri de memorie din aceeaşi familie:
SGRAM - **S**ynchronous **G**raphics **RAM**
RDRAM - Rambus Dynamic RAM
WDRAM, MDRAM

Între anii 2004-2007 capacitatea memoriei RAM aproape s-a dublat aşa cum reiese şi din graficul prezentat în Fig. 9.

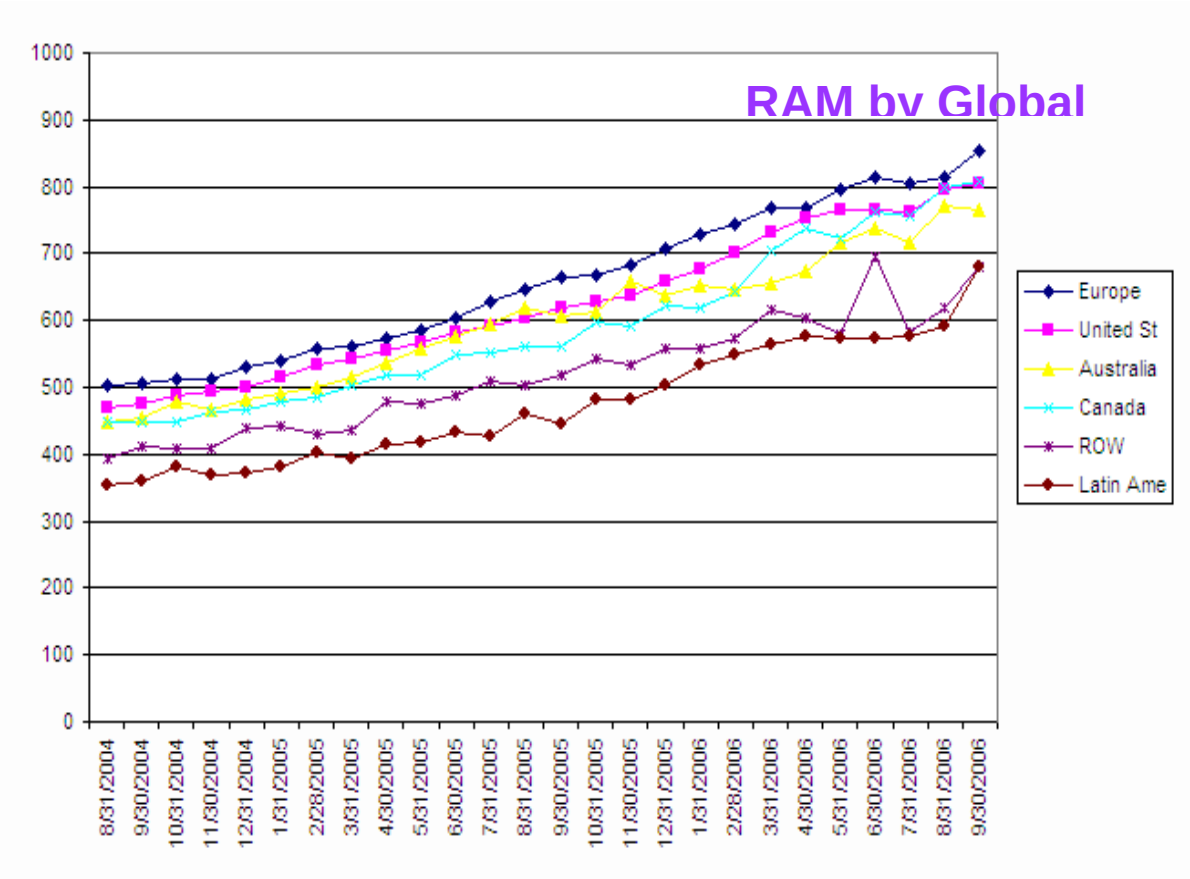


Fig. 9. Evoluția capacității de memorare în timp şi pe regiuni

- **Read Only Memory (ROM)**

Programele şi datele din memoria de tip ROM sunt scrise de către producător prin tehnici speciale şi nu pot fi modificate de utilizator. Memoria ROM poate fi doar citită. O parte din acest tip de memorie se declanşează la pornirea calculatorului şi gestionează inițializarea şi încărcarea sistemului de operare. La calculatoarele IBM-PC aceste memorii ROM conțin programele prin care se realizează comunicarea cu perifericele: BASIC INPUT OUPUT SYSTEM, BIOS.

Alte tipuri de memorie din aceeaşi familie: PROM, EPROM, EEPROM

- **CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)**

CMOS este o memorie de tip RAM. Spre deosebire de memoria RAM aceasta are avantajul unui consum mai mic şi ca urmare la deconectarea calculatorului rămâne alimentată printr-un acumulator din calculator şi păstrează informaţia înregistrată anterior. CMOS conţine informaţii pentru BIOS şi partea care se modifică.

- **CACHE**

CACHE este o memorie specială ataşată microprocesorului, care contribuie la mărirea vitezei calculatorului prin două proprietăţi: are timp de acces mic (similar registrelor microprocesorului) şi evită o serie de operaţii intermediare care apar în cadrul memoriei RAM în ceea ce priveşte accesul la microprocesor (v. Fig. 10).

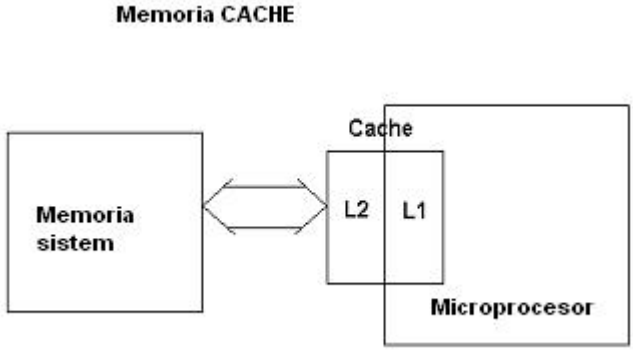


Fig. 10. Memoria CACHE

1.3.3. Memoria externă

Memoria externă este mai lentă decât cea internă pentru că are în general părţi mecanice. Acest tip de memorie este utilă pentru că memorează informaţia pe termen lung.

- **Tipuri de discuri - general**

Discul magnetic este suportul de înregistrare a informaţiei este un disc acoperit cu un strat magnetic fin. Dispozitivul care gestionează discul realizând operaţiile de scriere/citire se numeşte unitate de disc. Informaţia se înregistrează pe piste (cercuri concentrice) care sunt împărţite în sectoare. Operaţiile de scriere/citire se fac la nivel de sector. Fiecare sector conţine un număr fix de octeţi (128, 112, 224) în funcţie de caracteristicile fizice ale discului. Caracteristicile unui disc sunt: capacitate de memorare, timp mediu de operare pe pistă, viteza de transferare a informaţiei.

Discul flexibil este un suport extern care a fost intens folosit în anii ’90, dar care a pierdut în ultimii ani teren în faţa altor suporturi externe. Discul flexibil era detaşabil, cu o capacitate (în general) de 1,44 Mo şi dimensiunea de 3,5” (inch). Pentru a putea fi folosite, dischetele trebuiau formatate. Operaţia de formatare consta în înscrierea pe suprafaţa magnetică a dischetei a unor

semnale care împart această suprafață într-o serie de piste circulare concentrice (tracks) şi fiecare pistă într-un număr de sectoare. Dimensiunea sectorului pe dischetă este de 512 octeți.

- **Hard-discul**

Hard-discul se află în calculator. Capacitatea de memorare este de ordinul sutelor de gigaocteți. În funcție de interfața de comandă există două categorii de discuri

- IDE (Integrated Drive Electronics) şi
- SCSI (Small Computer System Interface). Discurile SCSI sunt mai rapide, dar şi mai scumpe decât discurile IDE.

Hard-discul are următoarele caracteristici: timp de căutare – timpul de deplasare a capului de citire de la o pistă la alta; timp de întârziere – jumătate din timpul necesar pentru ca discul să efectueze o rotație completă sau timpul mediu în care datele ajung în poziția capului de citire/scriere după ce acesta a fost adus în dreptul pistei dorite; timp de acces – suma precedentelor (ms); viteza de transfer. Capetele de citire nu ating suprafața discului şi ca urmare viteza de rotație este mai mare (3600-7200 rot/min) față de cea a discurilor flexibile (3-400 rot/min). Acestea pot fi afectate uşor de praf.

- **Tipuri de discuri**

  - Discurile compacte - CD-ROM (*Compact Disk - Read Only Memory*) au capacitate mare de memorare, sunt rapide şi ieftine. Capacitatea unui CD este în general de 700 M. Acestea sunt potrivite pentru prezentări multimedia, pachete mari *software* (*kit*-uri), albume foto, arhive. CD – RW, etc.
  - ZIP - drive (*removable*) - 100 Mocteți.
  - DVD (de la *Digital Video Disc* sau *Digital Versatile Disc* sau doar 3 litere) – tehnica de înregistrare este cea optică; caracteristicile unui DVD sunt capacitatea, calitatea şi viteza mare. Un DVD poate conține 2 ore de "*high-quality digital video*" (un disc *double-sided*, *dual-layer* poate conține până la 8 ore de video de înaltă calitate sau 30 de ore de video de tip VHS).

- **Dispozitive de tip "Solid state"** – în cazul acestora totul este electronic, nu mecanic, nu există părți în mişcare. Exemple: USB *Compact flash memory*, *Compact Flash*, *Smart Media*, *Memory Stick* (în camerele foto).

- **Alte dispozitive de memorare**

  - RAID (*Redundant Array of Inexpensive* or *Independent Disks*) - pentru duplicarea datelor de pe disc prin furnizarea unei cópii a datelor.
  - Unități de bandă magnetică (pentru copierea fişierelor pentru stocare sau transmitere).

1.3.4. Echipamente periferice de intrare

Echipamentele periferice de intrare sunt dispozitivele de pe care se introduc datele pe calculator: tastatura, *mouse*, *scanner*, microfon, camera video, camera foto, *joystick, touchpad, trackball,* etc.

- **Tastatura:** lucrează sincron cu dispozitivul de afişare şi are înglobat un microprocesor care îi coordonează funcționarea. În funcție de rolul lor, tastele pot fi:
  - taste obişnuite pentru editare;
  - taste speciale de editare (*Enter, Insert, Backspace*);
  - taste pentru deplasarea cursorului (stânga/dreapta, sus/jos);
  - tastele numerice (în dreapta tastaturii),
  - tastele funcționale (F1, F2,...F12) cu semnificație în funcție de programul care se utilizează.

- **Şoarecele:** *Mouse*-ul este un dispozitiv cu două butoane (şi eventual o rolă) care se acționează prin apăsare şi are corespondent un cursor pe ecran.

- ***Scanner*-ul** permite introducerea textelor, imaginilor, fotografiilor prin codificare numerică şi reproducerea imaginilor acestora. Principalele caracteristici ale acestuia sunt: viteza de scanare, rezoluția, numărul de culori.

1.3.5. Echipamente periferice de ieşire

Echipamentele periferice de ieşire sunt dispozitivele prin care utilizatorul poate urmări executarea, desfăşurarea şi înregistrarea programelor. Acestea sunt: monitorul, imprimanta, boxele, etc.

- **Monitorul** este dispozitivul de afişare.

Există două tipuri de afişare a informațiilor pe ecran:
- mod text (pentru afişarea caracterelor): ecranul are 25x80 poziții caracter (linii şi coloane).
- mod grafic (pentru desen şi eventual un text) – reprezentarea se face prin pixeli. Dimensiunea unui pixel caracterizează definiția monitorului, iar densitatea pixelilor caracterizează rezoluția monitorului.

Există circuite de interfață între monitor şi calculator care se numesc adaptoare.

Câteva exemple de adaptoare/standarde:
- "istorice": Color Graphics Adapter (CGA) –afişau 4 culori simultan cu o rezoluție de 320 x 200 sau 2 culori pe 640 x 200 pixeli; Enhanced Graphics Adapter (EGA) – pentru 640 x 350 pixeli; VGA / 640x480 (16 culori)
- SVGA (Super Video Graphics Array) – 800x600 sau 1024x768, 1280x1024 ...

- **Imprimanta** este utilizată pentru a tipări pe hârtie documente, date, rezultate ale unui program, imagini, grafice, etc.

Câteva caracteristici importante ale unei imprimante sunt: tipul imprimantei - caracterizează metoda de imprimare; viteza de tipărire (caractere pe secundă sau pagini pe minut); rezoluția (număr de puncte / inch - dpi); memoria proprie.

După metoda de imprimare există următoarele tipuri de imprimante:

- matriceale (cu ace: 9-24 de ace)
- cu jet de cerneală
- laser (cu rezoluție bună şi viteză de 4-8 pag/min) – funcționează pe principiul copiatoarelor.

- **Placa de sunet** este dispozitivul care creează posibilitatea emiterii sunetelor de către computer prin intermediul boxelor (speakers).

Utilitatea unei plăci de sunet:

- sunet stereo pentru programe
- eficacitatea programelor educaționale
- efecte sonore în cadrul prezentărilor asistate
- creația muzicală asistată
- efecte sonore asociate evenimentelor din programe
- transmiterea mesajelor audio
- ascultarea CD/DVD-urilor audio
- utilizarea computerului de către persoane cu handicap.

- **Modemul** este un sistem de comunicație care permite transmiterea informației prin linie telefonică. Viteza de transmitere se exprimă în bps (bits/bytes per second).
- **Fax modem board** - permite transferul informației din calculator prin linie telefonică

1.3.6. Arhitecturi de calculatoare

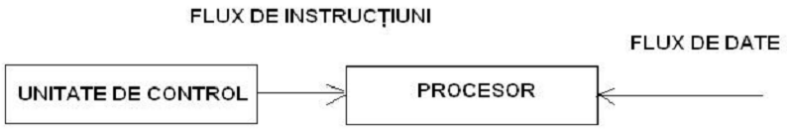
Cu cât structura procesorului este mai complexă cu atât activitatea de programare este mai simplă pentru că este nevoie de o singură instrucțiune pentru a efectua o operație, pe când pentru o structură mai simplă, pentru aceeaşi operație ar fi necesară o secvență de mai multe instrucțiuni. Dar, structurile complexe sunt mai greu şi mai scump de realizat. Două dintre cele mai utilizate arhitecturi de calculatoare sunt prezentate în continuare:

- CISC (*Complex Instruction Set Computer*) – calculator cu set complex de instrucțiuni: structură complexă cu ajutorul căreia se poate decodifica şi executa o gamă mare de instrucțiuni.
- RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) – o structură mai simplă, cu o mulțime limitată de instrucțiuni.

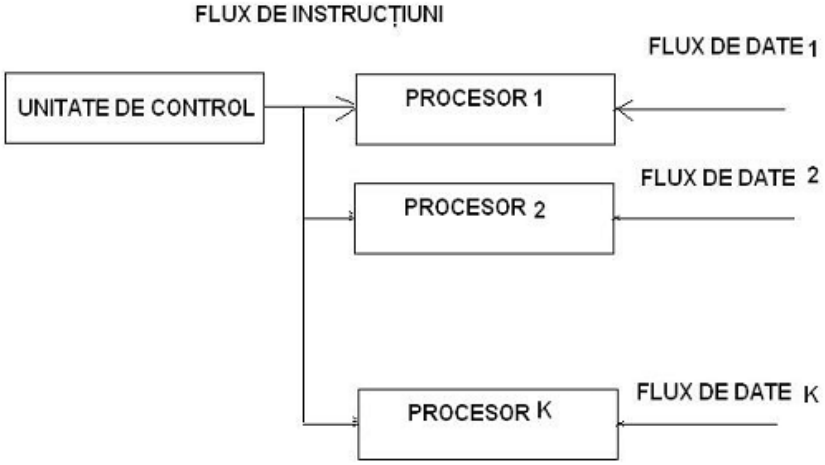
Calculatoarele multiprocesor reprezintă o soluție pentru creşterea capacității de transfer (cantitatea de operații pe care le poate realiza un calculator pe unitatea de timp). Se folosesc mai multe procesoare pentru a realiza o anumită operație.

Arhitecturi de calculatoare pentru prelucrarea paralelă:

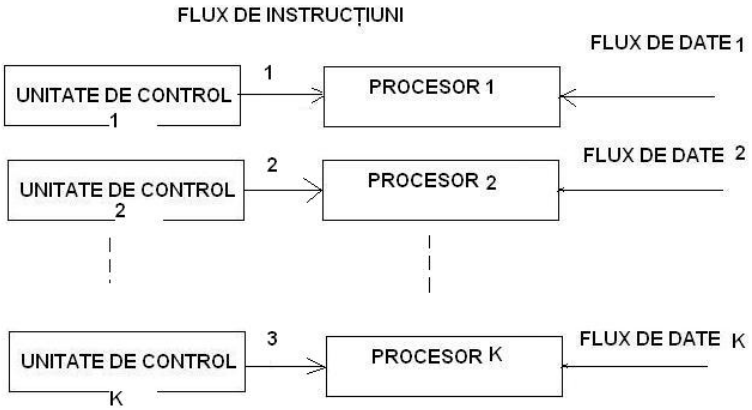
- SISD (Single Instruction Stream, Single Data Stream) – arhitectura uzuală.



- SIMD (Single Instruction Stream, Multiple Data Streams) - mai multe procesoare conectate execută aceeaşi secvență de instrucțiuni pe un set diferit de date. Este recomandabil pentru aplicații în care aceeaşi operație trebuie realizată asupra unor mulțimi de date diferite.



- MISD (Multiple Instruction Stream, Single Data Stream)
- MIMD (Multiple Instruction Streams, Multiple Data Streams) – diferite secvențe de instrucțiuni sunt executate cu diferite seturi de date.



1.4. Programele conexe unui calculator

În funcționarea sa, calculatorul poate opera prin patru tipuri de operații elementare:

- aritmetice;
- logice;
- transferul informației;
- controlul fluxului programului.

Aceste prelucrări se fac în **limbaje maşină**, dependente de hardware. **Limbajele de nivel înalt** sunt independente de codul-maşină şi facilitează scrierea aplicațiilor într-un limbaj asemănător cu cel al programatorului (natural).

Limbajele maşină sunt constituite din instrucțiuni maşină care la rândul lor sunt şiruri binare. În continuare sunt enumerate tipuri de limbaje de programare şi numele acestora.

- Limbaje de asamblare: pentru Intel 80486, Pentium, etc.
- Limbaje de nivel înalt: ADA, Pascal, C, Perl.
- Limbaje orientate pe obiecte: C++, Java,
- Limbaje orientate pe obiecte, declanşate de evenimente (Event Driven): Visual BASIC.
- Limbaje de programare bazate pe componente (Component-Based): Visual BASIC.NET, C#.

Pentru ca un calculator să funcționeze şi să rezolve problema pentru care este folosit e nevoie de **programe**. Acestea se regăsesc în denumirea de ***software***. Programele conexe unui calculator pot fi grupate astfel:

- Sisteme de operare
- Medii de dezvoltare
- Programe de aplicații.

1.4.1. Sistem de operare

Un sistem de operare este o colecție de programe care fac posibilă utilizarea hardware-ului calculatorului. După ce calculatorul este pus sub tensiune, controlul revine sistemului de operare (SO), prin intermediul căruia utilizatorul are acces la hardware.
Funcțiile unui sistem de operare sunt următoarele:

- manipularea intrărilor şi ieşirilor – SO realizează o interfață între programele utilizator şi dispozitivele de intrare/ieşire prin utilizarea unor instrucțiuni simple;
- managementul fişierelor - datele şi programele utilizatorilor sunt memorate de obicei în fişiere; sarcina SO este aceea de a crea fişiere şi de a realiza operațiile specifice cu acestea;
- managementul diverselor programe - manipularea modului de rulare al programelor după priorități şi realizarea accesului mai multor programe care rulează în acelaşi timp.

Exemple de sisteme de operare: MS-DOS (MS - Disk Operating System), Windows 98, Windows 2000, XP, 2003 Server, Unix, Linux, Mac OS, QNX.

1.4.2. Mediu de dezvoltare a aplicațiilor

Un mediu de dezvoltarea a aplicațiilor este un program complex care asigură suportul necesar dezvoltării aplicațiilor. Acesta are prevăzute funcții de editare a programului, salvare, compilare, link-editare, depanare, etc. Astfel de medii sunt Turbo Pascal, Turbo C, Borland C (pentru C++) şi Visual C, Visual Basic în Microsoft Visual Studio 6; Microsoft Visual Studio .NET.

1.4.3. Programele de aplicații

Programele de aplicații sunt programele dedicate unui anumit scop, unei anumite aplicații a utilizatorului (programe educaționale, de învățare, de contabilitate, pentru medicină, pentru aplicații industriale, etc.).

1.5. Rețele de calculatoare. Internet

1.5.1. Rețele de calculatoare

Rețelele de calculatoare reprezintă un sistem complex hardware şi software format din mai multe calculatoare interconectate prin intermediul unei rețele de comunicație. Utilizarea lor implică comunicare distribuită care are următoarele avantaje:

- flexibilitate (structurile se pot modifica mai uşor)
- acces al mai multor utilizatori la resurse hardware şi software comune
- fiabilitate.

Modelul clasic de prezentare al unei rețele de calculatoare este cel de graf format din noduri (calculatoarele) şi arce (liniile de comunicație). Comunicația se face prin cablu electric, fibre optice, unde electromagnetice (infraroşu, laser, radio), satelit.

Configurații pentru rețelele de calculatoare

- stea - comunicarea între noduri se face prin intermediul nodului central;
- inel - fiecare nod comunică cu nodurile conexe;
- arbore;
- graf complet - fiecare nod este conectat cu toate celelalte noduri.

În funcție de întinderea geografică rețelele pot fi:

- rețele locale (LAN - Local Area Network) pentru care distanța între noduri este între câțiva metri şi 1 km, de obicei rețele plasate în clădiri sau grupuri de clădiri;
- rețele întinse (WAN - Wide Area Network) pentru distanțe de la câțiva kilometri la câteva sute de kilometri, între oraşe sau țări;
- interconectări de rețele întinse - intercontinentale.

Conceptul *Ethernet*, întâlnit în conexiune cu rețelele de calculatoare are mai mute înțelesuri:

- Tehnologie de conectare LAN (sute de m…zeci de km);
- Protocol de comunicație;
- Standard de comunicare -> IEEE 802.3.

Calea fizică de comunicare într-o rețea o constituie cablul coaxial de cupru (o pereche de cabluri răsucite), sau în mod frecvent fibra optică. De asemenea, în prezent există tot mai multe conexiuni de tip *wireless* (fără fir).

Rata de transfer a datelor poate varia: 10 Mbs; 100Mbs (Fast Ethernet); 1Gbs (Gigabit Ethernet);10Gbs, etc.

În vederea organizării structurilor de comunicare se utilizează un *Hub*, un dispozitiv de conectare pentru echipamentele (calculatoare, imprimante, etc.) dintr-o rețele LAN. O variantă sofisticată a unui hub este "*smart hub*".

Modul de conectare a calculatoarelor într-o rețea locală depinde de funcțiile pe care le au acestea în cadrul rețelei. Dacă orice utilizator conectat în rețea are acces la resursele oricărui calculator, rețeaua este de tip ***peer to peer*** (v. Fig. 11). Dacă unul sau mai multe calculatoare din rețea au funcții speciale (de control şi gestiune a întregii rețele) rețeaua este realizată pe baza strategiei ***client-server*** (v, Fig. 12).

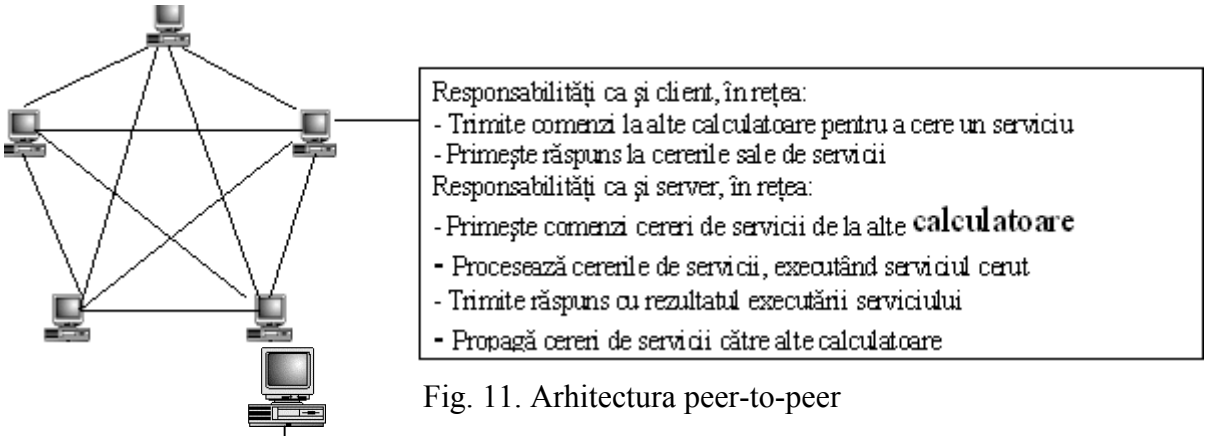


Fig. 11. Arhitectura peer-to-peer

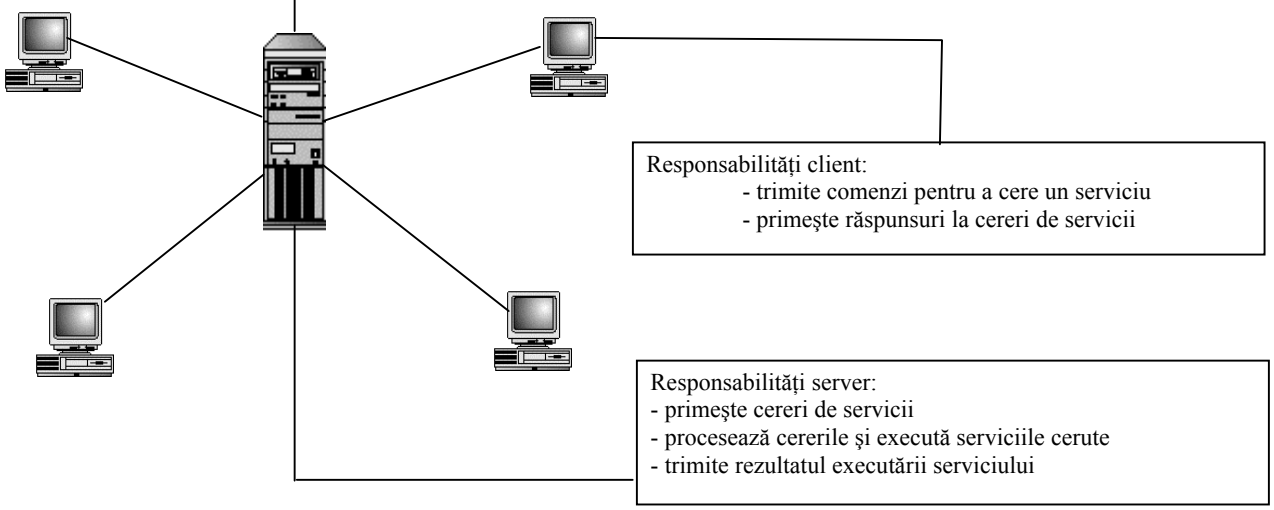


Fig. 12. Arhitectura client-server

În arhitectura client/server, *server*ul mai este referit ca şi *file server* sau *network server*, iar clienţii ca şi staţii de lucru, *work stations*. Un server are instalat un sistem de operare de reţea (Novell, Windows NT, Windows 2000 Server, Linux, Unix) care gestionează fluxul de date, realizează comunicaţia şi alte activităţi din reţea. Pe staţiile de lucru este instalat un sistem de operare standard (Windows, etc.) şi programe speciale care realizează comunicaţia staţiei cu serverul şi permit accesul la programele şi fişierele de date de pe acesta. Serverul este un calculator mai puternic. Staţiile de lucru nu trebuie să aibă neapărat o configuraţie sofisticată, acest lucru fiind suplinit de accesul la server, prin care se materializează avantajul utilizării acestui tip de reţele: cost scăzut, cu acces al mai multor utilizatori la resurse puternice.

Cuplarea staţiilor la server se face prin intermediul unei plăci speciale de interfaţă. *Network interface card* conectează fizic un calculator la reţea şi controlează fluxul informaţional bidirecţional.

1.5.2. Internet şi WWW

Reţeaua INTERNET este o infrastructură fizică, similară infrastructurii utilizate de reţelele mondiale de telefonie. O mare parte din funcţiile utilizate pe Internet au ca suport sistemul telefonic. Diferenţa dintre Internet şi sistemul de telefonie constă în aceea că, în timp ce sistemul de telefonie lucrează în mod tradiţional cu semnale vocale traduse analogic (unde sonore), Internet este o reţea digitală care transmite mesaje numerice compuse dintr-o serie de semnale de tip 'on-off', permiţând astfel comunicarea între computere. Internet este mediul suport pentru comunicare. Internet NU este o colecţie de informaţii sau un serviciu. Folosim reţeaua Internet pentru a obţine şi a primi/transmite informaţii şi servicii, dar acestea sunt lucruri diferite de ceea ce reprezintă reţeaua Internet. Aşa cum serviciul de telefonie ar fi inutil fără persoanele care îl folosesc, tot aşa reţeaua Internet este inutilă fără serviciile informaţionale care îl utilizează.

În conexiune cu Internetul se mai discută de Intranet şi Extranet. Intranetul este constituit din reţelele particulare ale unor companii, protejate de accesul din exterior. Extranetul foloseşte tehnologia Internet pentru a crea reţele externe companiei pentru a fi utilizate de către furnizori sau clienţi.

World Wide Web (WWW) este un concept (dezvoltat la CERN - European Laboratory for Particle Physics, Elveţia, de către o echipă condusă de Tim Berners-Lee) care cuprinde:

- colecţie de servere purtătoare de informaţie (servere informaţionale);
- articole informaţionale (documente, pagini, imagini, etc.) stocate pe server;
- adresele articolelor informaţionale;
- legăturile între diverse articole informaţionale.

Spre deosebire de Internet care este o reţea fizică, WWW este o reţea de informaţii conectate prezentate sub diverse forme. Un document component al WWW poate conţine texte formatate, imagini, hyperlink-uri (locurile din document unde utilizatorul poate părăsi documentul curent pentru a se conecta la un altul, aflat într-o anumită legătură cu cel precedent); acest nou document poate fi orice tip de informaţie accesibilă pe Internet: sunet, video clip digital, conexiunea la o bibliotecă sau un alt document text cu mai multe legături.

Pe Web se vehiculează documente hypertext. Termenul "hypertext" nu este nou. Punerea lui în practică a fost împiedicată de limitările tehnologice. Cel care a conturat pentru prima dată conceptul hypertext a fost Ted Nelson în 1965.

WWW are o structură formată din

- Concept: este conceput pentru o lume fără frontiere, în care TOATĂ informația, din orice sursă poate fi accesată simplu.
- Protocolul: WWW utilizează mai multe protocoale (ftp, gopher,etc.) dar şi alte modalități de comunicare:
    - URL - Universal Resource Locator - pentru localizare în navigarea pe web.
    - HTTP - Hypertext Transfer Protocol - pentru comunicația dintre servere şi browser-e.
- Un complex software format din: client, server, gateway (modalitate de acces direcționat pe un domeniu) - pentru manipularea informației.
- rețea de informații: pentru a permite comunicarea între indivizi.

Un URL specificat în mod absolut are sintaxa: protocol:\\domeniu\cale\fisier.extensie,
unde:

- **protocol** poate fi
  http indică faptul că fişierul este o pagină Web
  news indică un articol al unui grup de ştiri;
  ftp indică un fişier care poate fi transferat de pe un server FTP;
  file indică un fişier local.
- **domeniu** reprezintă numele calculatorului pe care este stocat fişierul, avînd aceeaşi sintaxă ca în cazul adreselor *e-mail*
- **cale** reprezintă succesiunea directoarelor, începând cu rădăcina pînă la directorul în care este stocat fişierul. Ca separator între două directoare este utilizat caracterul '/'
- **fişier.extensie** reprezintă numele fişierului şi extensia acestuia.

Interacțiunea pe Web implică două componente: un web server şi un browser. Serverul este un proces "daemon" întreținut de administratorul de sistem şi de web. Pentru a utiliza Web este nevoie în principal de două lucruri:

- Utilizatorul trebuie să aibă acces la Internet; accesul la Internet se poate realiza prin intermediul universităților, liceelor, societăților comerciale, instituții guvernamentale sau prin intermediul furnizorilor de servicii Internet.
- Utilizatorul trebuie să aibă acces la WWW printr-un client-software (Mozila Firefox, Internet Explorer, etc).

Cel mai uzual mod de navigare (vizualizare a documentelor pe Web) este cel prin indicarea informației scoase în evidență (*highlighted*) şi selectarea ei prin click pe butonul *mouse*-ului. Informația evidențiată din documente conține legături (*hyperlinks*) către alte pagini WWW care la rândul lor conțin alte legături, ş.a.m.d. Formatul de bază al documentelor de pe WWW este numit HTML (HyperText Markup Language). Documentele HTML conțin texte şi imagini într-un anumit format şi de asemenea legături (*hyperlinks*) către alte informații care pot fi documente HTML sau pot avea orice alt format înțeles de produsul software al utilizatorului. În timp ce serverele WWW utilizează protocolul HTTP pentru a transmite documentele HTML, legăturile

prin *hyperlinks* permit conectarea la informații aflate pe servere care utilizează diferite protocoale: FTP, Gopher, etc.

O noțiune de bază legată de WWW este situl (site). Prin intermediul său vă puteți conecta la diverse surse de informații pe care le conține acesta. Un sit Web poate fi comparat cu o carte mai specială, interactivă, colorată şi care ne poate vorbi.

Pe WWW există disponibilă o cantitate mare de informație care poate deveni covârşitoare. Pentru a putea găsi informații despre un anumit subiect s-au dezvoltat mecanisme de localizare a acestuia: motoarele de căutare. Motoarele de căutare utilizează programe de căutare pe WWW după un şir de caractere introdus de utilizator. Acestea returnează o listă de situri care se potrivesc cu cerințele căutării şi legăturile către aceste situri. Exemple de motoare de căutare: Google, Yahoo, Altavista, Lycos, etc.

O altă noțiune de bază a WWW este *browser*ul (engl. *to browse* = a răsfoi), un program care permite găsirea şi vizualizarea informației de pe WWW. Acesta nu este nici informație, nici serviciul de informație, nici rețeaua. Fiecare *browser* are proprietăți specifice şi nume diferite pentru funcțiile pe care le pune la dispoziția utilizatorului, dar toate au aceleaşi funcții de bază:

- accesul la situri prin precizarea adresei de URL;
- tipărirea conținutului sitului curent;
- deplasarea înainte/înapoi între siturile vizitate;
- reîntoarcerea în punctul de plecare ("*Home*") în orice moment al navigării;
- conexiunea între pagini prin intermediul textului scos în evidență (*highlighted)* sau subliniat;
- memorarea adresei de URL;
- etc.

*Browser*ul pune la dispoziția utilizatorului grafică deosebită, modalități sofisticate de prezentare a paginilor şi viteze mari de descărcare a documentelor (*download*), utilizează modul de lucru "point-and-click" pentru a selecta conexiunile hypertext şi meniuri "drop-down" şi butoane pentru a realiza navigarea şi accesul la resursele de pe Internet. Documentele pe care le manevrează un *browser* sunt documente *hypertext*. Avantajul utilizării *hypertext*-ului constă în uşurința cu care poate fi realizat accesul la mai multă informație despre un subiect doar prin *click* pe numele acestuia.

Exemple de *browser*-e: Mozilla, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, etc.

1.6. Fazele rezolvării unei probleme cu calculatorul

Ingineria programării este un domeniu care se ocupă de problemele legate de elaborarea unui produs-program pe baza unor reguli, incluzând toate activitățile pornind de la enunțul problemei până la obținerea rezultatului aplicării sale, şi anume:

- specificarea,
- proiectarea,
- implementarea,
- scrierea documentației

- întreţinerea produsului program.

Rezolvarea unei probleme cu ajutorul calculatorului presupune parcurgerea următoarelor faze :

- precizarea cerinţelor beneficiarului;
- specificarea problemei;
- proiectare algoritmului de rezolvare a problemei;
- programarea propriu-zisă;
- testarea produsului obţinut;
- exploatarea şi întreţinerea produsului
- redactarea documentaţiei pentru fiecare fază.

1.6.1. Analiza problemei şi proiectarea soluţiei

În cazul solicitării rezolvării unei probleme cu ajutorul unui program, de obicei, beneficiarul dă un enunţ vag, incomplet sau inexact, iar executantul trebuie să obţină de la client enunţul cât mai exact şi condiţiile pentru execuţia programului. **Specificarea problemei** este faza în care cerinţele clientului sunt analizate şi se generează un document care precizează exact ce trebuie să facă produsul-program cerut.

Specificarea problemei poate fi făcută în limbaj natural sau în limbaj matematic. Documentaţia-specificaţie trebuie să conţină sarcinile exacte pe care trebuie să le realizeze produsul, datele de intrare, rezultatele cerute şi restricţiile la care este supus programul.

După stabilirea specificaţiei urmează modelarea matematică şi căutarea unei metode pentru rezolvarea problemei. Aceste activităţi rezultă în conceperea algoritmului şi constituie etapa de **proiectare a programului**. În această etapă, echipa de proiectare va defini structura produsului care trebuie realizat (componente, module) şi va stabili structurile de date şi algoritmii folosiţi. În cadrul proiectării există două sub-etape, şi anume:

- proiectarea în ansamblu – în care se decide structura produsului pornind de la specificaţii; aceasta se descompune în module şi se precizează scopul fiecăruia şi interfaţa dintre module (datele care sunt transferate între module).
- proiectarea în detaliu – care se referă la fiecare modul (sub-algoritm) în parte.

Algoritmii sunt descrişi prin scheme logice (reprezentarea grafică a algoritmului cu operaţiile reprezentate sub forma unor blocuri unite prin linii cu săgeţi care indică succesiunea lor - expresivă) sau prin limbaj pseudo-cod (limbaj algoritmic derivat din limbajul matematic).

1.6.2. Implementarea

Implementarea este etapa în care se realizează traducerea algoritmului într-un limbaj de programare şi include:

- alegerea limbajului de programare (dacă este cazul);
- editarea programului - cu ajutorul mediilor de programare cu care se va compila sau cu un editor oarecare;
- compilarea programului: se trece de la programul-sursă la programul-obiect (în limbaj cod-maşină) şi se corectează erorile de sintaxă.

- testarea programului: pune în evidență erorile de proiectare (atunci când există) datorită cărora apar rezultate eronate din fazelor anterioare. Acestea sunt puse în evidență la execuția programului cu date de test.
  "Testarea programelor poate fi un mijloc eficient de a indica prezența erorilor, dar din păcate nu şi un mijloc de a demonstra absența lor".
- depanarea programului: descoperirea erorilor.

1.6.3. Documentarea procesului

Scrierea documentației programului cuprinde:

- documentația de realizare - documentația care explică modul în care a fost conceput programul
- documentație de exploatare sau utilizare - documentația prin care se explică modul de funcționare al programului.

1.6.4. Exploatarea şi întreținerea programului

Exploatarea este faza în care execuția programului se face cu date reale. În timpul ciclului de viață al unui program apar diferite modificări ale acestuia determinate de unele erori rămase nedescoperite în faza de validare, dezvoltarea programului prin cerințe noi, perfecționarea programului. Acestea constituie împreună faza de **întreținere**. Ultima fază din existența unui program este "pensionarea" sa. După un număr de ani de folosire programul nu mai corespunde datorită faptului că s-au modificat condițiile în care lucrează beneficiarul, a fost cumpărat un nou calculator sau modificările ar costa mai mult decât un program nou.

1.6.5. Proiectarea ascendentă şi descendentă

Există două metode generale de proiectare a algoritmilor, a căror denumire provine din modul de abordare a rezolvării problemelor:

- metoda descendentă şi
- metoda ascendentă.

Proiectarea descendentă (*top-down*) porneşte de la problema care trebuie rezolvată, pe care o descompune în sub-probleme independente, care la rândul lor pot fi descompuse în sub-probleme. *Step-wise refinement* (metoda rafinării succesive) este un proces de detaliere pas cu pas a specificației şi are ca avantaje amânarea detaliilor de programare (nu ne gândim cum se vor rezolva sub-problemele, ci care sunt ele şi conexiunile dintre ele şi permite lucrul în echipe mari, fiecare cu sub-problema ei.

Proiectarea ascendentă (*bottom-up*) porneşte de la sub-algoritmii existenți pe care îi asamblează în alți sub-algoritmi pentru a ajunge în final la algoritmul dorit. Se va scrie mai întâi sub-algoritmul apelat şi apoi cel care apelează. Această metodă are ca dezavantaj faptul că erorile de integrare vor fi detectate târziu, abia în faza de integrare.